GPOI – Lezione 2: I costi aziendali

Prof. Luigi Lomasto

Classe 5ª – Indirizzo Informatica · Unità 1: Le aziende e i mercati · Riferimento al libro: pagine 13–20

Obiettivi della lezione

Nella Lezione 1 abbiamo visto che il **reddito** di un'azienda è la differenza tra ricavi e costi. In questa lezione studiamo i **costi** in dettaglio: che cosa sono, come si classificano, come si calcola il costo di un prodotto e come l'informatica aiuta a misurarli.

Al termine della lezione saprai:

1. distinguere efficacia ed efficienza e calcolare i principali indici di efficienza;
2. scrivere e usare le formule di ricavo ($R = p \times q$), costo totale ($CT = CF + CV$) e profitto ($P = R - C$);
3. classificare i costi in costi di prodotto e di periodo, fissi e variabili, evitabili e non evitabili;
4. calcolare costo di conversione, costo pieno industriale e costo pieno aziendale;
5. trovare il punto di pareggio e la quantità che massimizza il profitto con costo e ricavo marginale;
6. distinguere direct costing e full costing, costi storici, standard e normalizzati;
7. descrivere il portafoglio applicativo di un'azienda e il ruolo degli ERP;
8. spiegare il costo del ciclo di vita (LCC) di un prodotto.

Prerequisiti: Lezione 1 (azienda, gestione, reddito); in matematica: retta, parabola, intersezione tra due curve, equazioni di secondo grado.

1. Costi ed efficienza aziendale

Un'azienda è formata da persone che svolgono attività in modo strutturato e coordinato per raggiungere uno **scopo comune**. Ogni unità organizzativa (un reparto, un team, un ufficio) usa delle **risorse**, che in termini economici sono i **costi**, e produce dei **risultati**, che in termini economici sono i **ricavi**.

Per questo il funzionamento di un'organizzazione punta a due obiettivi insieme: **minimizzare i costi** e **massimizzare i ricavi**. In altre parole: ottenere i risultati attesi usando le risorse in modo contenuto.

Efficacia ed efficienza

Sono due parole che nel linguaggio comune si confondono, ma in economia aziendale hanno significati precisi e diversi.

	Efficacia	Efficienza
Domanda a cui risponde	Ho raggiunto l'obiettivo?	Quante risorse ho usato per raggiungerlo?
Definizione	Grado in cui l'azienda raggiunge i suoi obiettivi	Capacità di rendimento: rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate

	Efficacia	Efficienza
Si misura con	obiettivi ottenuti / obiettivi previsti	risultati ottenuti / risorse impiegate
Esempio IT	Il team doveva rilasciare 10 funzionalità e ne rilascia 9: efficacia = 9/10 = 90%	Due team rilasciano le stesse 9 funzionalità: il team che impiega 300 ore è più efficiente di quello che ne impiega 450

> **Attenzione.** Si può essere efficaci ma non efficienti (raggiungo l'obiettivo spendendo troppo) oppure efficienti ma non efficaci (spendo poco ma non raggiungo l'obiettivo). Un'azienda sana deve essere **entrambe le cose**.

I tre indici di efficienza

1. **Efficienza organizzativa**: riguarda la struttura, le procedure e le risorse umane. Esempio: quanto tempo serve per approvare una richiesta o per inserire un nuovo sviluppatore nel team.
2. **Efficienza economica**: si misura con due sotto-indici. L'**indice di economicità** è il rapporto costi/ricavi: più è basso, meglio è (se supera 1 l'azienda è in perdita). L'**indice di redditività** è il rapporto reddito/capitale investito: dice quanto rende ogni euro investito.
3. **Efficienza di mercato**: riguarda le quote di mercato, la crescita del fatturato, l'indice di penetrazione (quanti clienti potenziali sono diventati clienti reali).

> **Esempio numerico: la startup "StudyApp" (Lezione 1).** Ricavi 80.000 €, costi 65.000 €, reddito 15.000 €, capitale investito 50.000 €. Indice di economicità = 65.000 / 80.000 = **0,81**: per ogni euro incassato, l'azienda spende 81 centesimi. Indice di redditività = 15.000 / 50.000 = **0,30**, cioè il 30%: ogni euro investito ha reso 30 centesimi.

2. L'analisi dei ricavi e dei costi

Da qui in poi indichiamo con **C** i costi e con **R** i ricavi che derivano dalla vendita dei prodotti o servizi.

I ricavi: una formula semplice

I ricavi si ricavano in modo univoco da un documento oggettivo, la **fattura di vendita**. Se **p** è il prezzo unitario e **q** la quantità venduta:

$$R = p \times q$$

Sul grafico, con la quantità sull'asse orizzontale e il ricavo su quello verticale, la funzione R(q) è una **retta che passa per l'origine**: se non vendo nulla non incasso nulla. La **pendenza** della retta è proprio il prezzo p: più alto il prezzo, più ripida la retta.

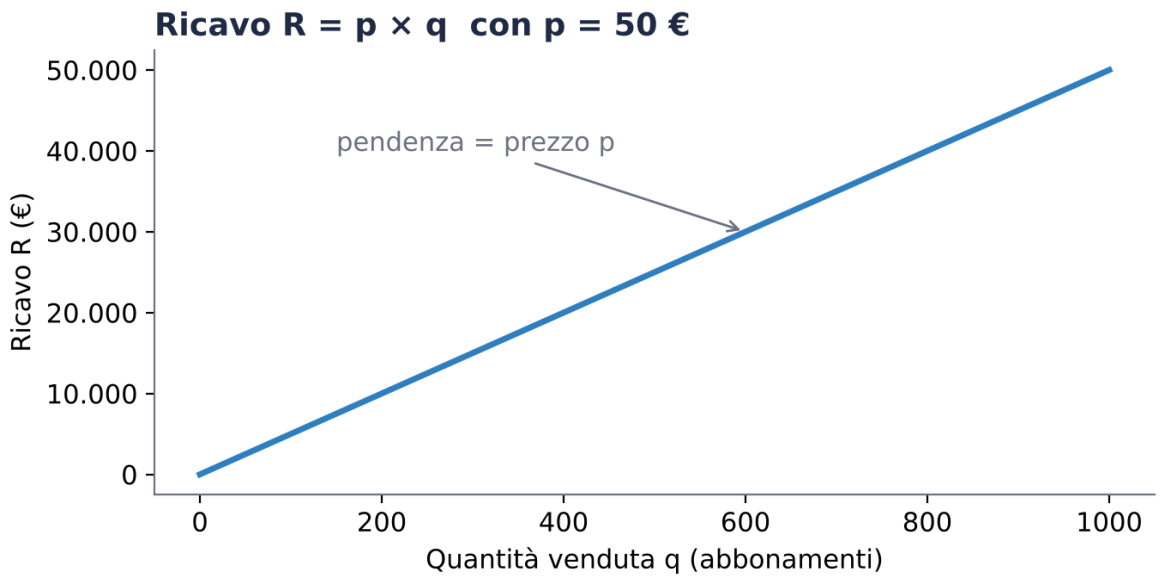


Figura 1 – Curva di ricavo di un servizio in abbonamento a 50 € l'anno

> **Esempio IT.** Un servizio SaaS (software in abbonamento) costa 50 € l'anno. Con 400 abbonati: R = 50 × 400 = **20.000 €**. Con 1.000 abbonati: R = 50 × 1.000 = **50.000 €**.

I costi: un'analisi più complessa

Stabilire il costo di un prodotto è molto più difficile, perché ci sono margini di **discrezionalità**: decisioni che l'azienda prende e che cambiano il risultato.

> **Il caso dell'amministratore delegato.** Lo stipendio dell'amministratore delegato va contato nel costo di ogni app che la software house produce? Da un lato sì: senza di lui l'azienda non funzionerebbe e l'app non esisterebbe. Dall'altro è quasi impossibile stimare quanto del suo tempo è dedicato a quell'app. Non c'è una risposta unica: dipende dalla **configurazione di costo** scelta.

Una **configurazione di costo** è un "set di risorse" il cui valore determina il costo di un prodotto o di un'unità organizzativa. Cambiando il set (includo o escludo certi costi) cambia il valore del costo. Per decidere e per misurare le prestazioni bisogna scegliere la configurazione corretta.

Il profitto

Se C è la somma dei costi, il **profitto P** è la differenza tra ricavi e costi:

$$P = R - C = p \times q - C$$

Il profitto dipende quindi da come classifichiamo i costi. Le tre classificazioni fondamentali sono:

- costi **di prodotto** e costi **di periodo**;
- costi **fissi** e costi **variabili**;
- costi **evitabili** e costi **non evitabili**.

3. Costi di prodotto e costi di periodo

I costi di prodotto

I **costi di prodotto** sono il valore delle risorse associabili, in modo diretto o indiretto, alla realizzazione di un prodotto o servizio. Comprendono tre voci:

Voce	Che cos'è	Esempio in una software house
Lavoro diretto	Costo di chi lavora direttamente alla produzione	Stipendi delle ore degli sviluppatori dedicate all'app del cliente
Materiali diretti	Acquisti esterni di materie prime, semilavorati, componenti usati per quel prodotto	Licenze di librerie, API a pagamento, template grafici comprati per quel progetto
Costi indiretti di produzione (overheads)	Costi legati all'attività produttiva nel suo complesso, ma non a un singolo prodotto	Affitto dell'ufficio, ammortamento dei server, energia, il sistemista che gestisce la rete

I costi indiretti di produzione si dividono a loro volta in:

- **indiretti fissi**: non dipendono dal volume prodotto. Esempi: affitto dei locali, **ammortamento** dei macchinari (la quota del costo di un bene che dura più anni attribuita a un singolo anno), assicurazioni;
- **indiretti variabili**: dipendono dal livello di attività. Esempi: lavoro indiretto (supervisione, manutenzione, controllo qualità), energia.

> **Che cos'è l'ammortamento?** Se un'azienda compra un server da 6.000 € che userà per 3 anni, non è corretto attribuire tutti i 6.000 € al primo anno. Si divide il costo sugli anni di vita utile: 6.000 / 3 = 2.000 € all'anno. Questa quota annuale è l'ammortamento.

I costi di periodo

I **costi di periodo**, detti anche **spese discrezionali**, riguardano attività non direttamente associabili alla realizzazione di un prodotto. Ne fanno parte i costi di **ricerca e sviluppo**, le spese **amministrative, generali e di vendita**, gli **stipendi dei dirigenti**. In una software house: il marketing, il commercialista, lo stipendio dell'amministratore delegato, la ricerca su nuove tecnologie.

Dalle voci di costo alle configurazioni

Sommando le voci in modo progressivo si ottengono tre configurazioni di costo, una dentro l'altra:

Configurazione	Formula
Costo di conversione	lavoro diretto + costi indiretti di produzione
Costo pieno industriale	costo di conversione + materiali diretti
Costo pieno aziendale	costo pieno industriale + quota dei costi di periodo

> **Esempio: il costo di un e-commerce sviluppato per un cliente.** Lavoro diretto (ore degli sviluppatori) 12.000 € + costi indiretti di produzione (quota di affitto, server, energia) 3.000 € = costo di conversione **15.000 €**. Più materiali diretti (licenze e plugin) 2.000 € = costo pieno industriale **17.000 €**. Più quota dei costi di periodo (marketing, amministrazione, dirigenti)

> 3.000 € = costo pieno aziendale **20.000 €**. Se il progetto è venduto a 25.000 €, il profitto è 25.000 − 20.000 = **5.000 €**.

La distinzione tra costi di prodotto e di periodo **non è univoca**: alcune aziende considerano costi di prodotto solo quelli legati alla trasformazione fisica; altre includono i costi di tutte le **attività primarie** (logistica in entrata, operations, logistica in uscita, marketing e vendite, servizio post-vendita).

4. Costi fissi e costi variabili

Questa classificazione guarda a come si comporta un costo quando cambia il **livello di attività** dell'impresa.

- **Costi fissi (CF)**: in un intervallo significativo di attività e nel breve periodo **restano uguali**, qualunque sia la quantità prodotta. Esempi: affitto, stipendi fissi del personale amministrativo, canone della connessione in fibra.
- **Costi variabili (CV)**: **cambiano** al cambiare del livello di attività. Esempi: il costo del cloud che cresce con gli utenti, le commissioni sui pagamenti online, le ore dei freelance pagati a progetto.

Il **costo totale (CT)** è la somma delle due componenti:

$$CT = CF + CV$$

Nel caso più semplice il costo variabile è proporzionale alla quantità: CV = cvu × q, dove **cvu** è il **costo variabile unitario**. Allora CT = CF + cvu × q.

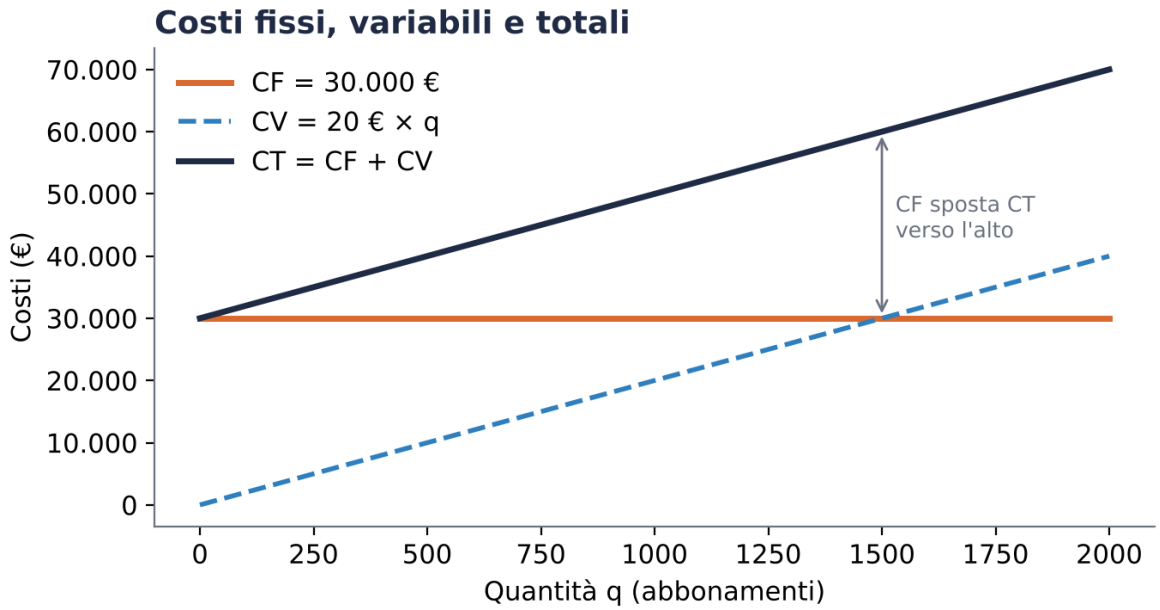


Figura 2 – Costi fissi, variabili e totali (CF = 30.000 €, cvu = 20 €)

Come si legge il grafico: il costo fisso è una **retta orizzontale**, perché non dipende da q. Il costo variabile parte da zero e cresce. Il costo totale ha la stessa forma del costo variabile, ma è **traslato verso l'alto** di una quantità pari al costo fisso.

> **Esempio.** Il servizio SaaS ha costi fissi di 30.000 € l'anno (stipendio di uno sviluppatore part-time, affitto) e un costo variabile di 20 € per abbonato (cloud, assistenza, commissioni). Con

1.000 abbonati: CV = 20 × 1.000 = 20.000 €; CT = 30.000 + 20.000 = **50.000 €**. Il costo medio per abbonato è 50.000 / 1.000 = 50 €. Con 2.000 abbonati: CT = 30.000 + 40.000 = 70.000 €, costo medio 35 €. Più si produce, più il costo fisso si **"spalma"** su tante unità e il costo medio scende: sono le **economie di scala**.

Il costo variabile non dipende solo da "quanto" produco

È riduttivo far coincidere costo variabile e costo proporzionale al volume. Un tempo i costi variabili erano soprattutto materiali diretti e lavoro diretto, proporzionali alla quantità. Oggi la variabilità dipende spesso da altri parametri, ad esempio dall'**ampiezza di gamma**: quanti prodotti diversi l'azienda offre.

In sintesi: i costi variano non solo in funzione di quanto produco, ma di cosa produco. Una software house che mantiene 10 app diverse sostiene più costi di una che vende 10 volte la stessa app, anche se il numero di clienti è identico: servono più competenze, più test, più aggiornamenti.

Anche quando un costo dipende dal volume, la relazione può **non essere di proporzionalità diretta**: il lavoro indiretto, per esempio, cresce con l'attività ma non in modo esattamente proporzionale.

I costi semivariabili

Esiste una terza categoria intermedia: i **costi semivariabili**. Restano fissi entro certi intervalli di attività e poi "saltano" a un livello superiore. Il loro grafico è una **spezzata** (una linea a gradini).

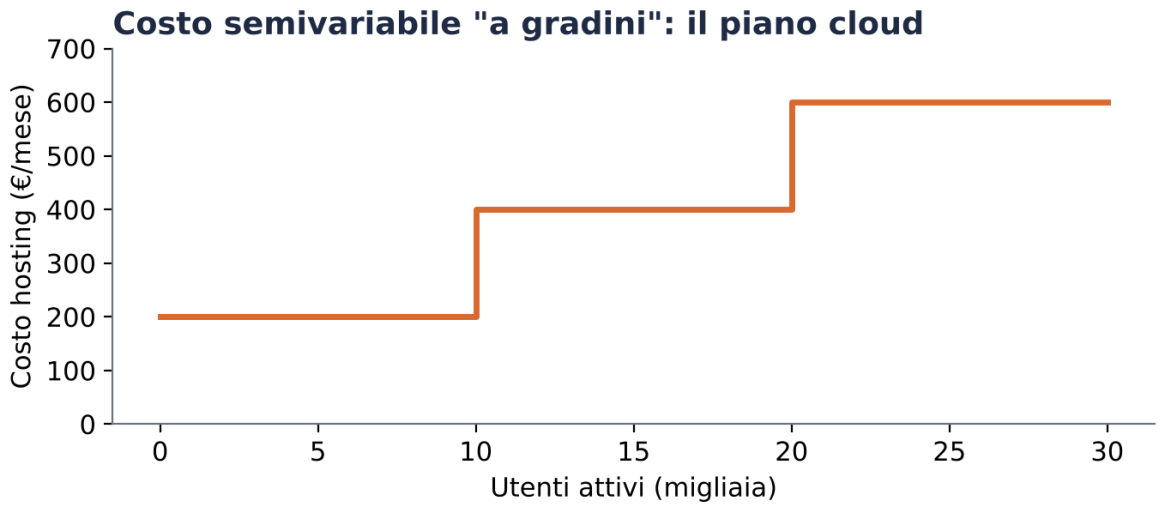


Figura 3 – Un costo semivariabile: il piano di hosting cloud

Esempio IT. Un piano di hosting costa 200 € al mese fino a 10.000 utenti, 400 € fino a 20.000 e 600 € fino a 30.000. Tra 0 e 10.000 utenti il costo è fisso; al superamento della soglia scatta al gradino successivo.

5. Costi evitabili e non evitabili

L'ultima classificazione guarda alla **rilevanza per una decisione**:

- i **costi evitabili** sono influenzati dalla decisione: se scelgo un'alternativa, li sostengo; se scelgo l'altra, no;

- i **costi non evitabili** non dipendono dalla decisione: verranno sostenuti comunque, qualunque sia l'esito.

> **Regola d'oro: in un processo decisionale si considerano solo i costi evitabili.** I costi non evitabili ci sono in ogni caso, quindi non aiutano a scegliere.
>
> **Esempio IT: sviluppare o comprare?** Una software house deve decidere se sviluppare internamente un modulo di fatturazione o comprare un servizio esterno a 4.000 € l'anno. Le ore che i programmatori dedicherebbero al modulo e il canone del servizio esterno sono **evitabili**: dipendono dalla scelta. L'affitto dell'ufficio e l'ammortamento dei server sono **non evitabili**: si pagano in entrambi i casi e vanno esclusi dal confronto.

Il grado di evitabilità

Tipologia di costo	Caratteristiche
Materiali diretti	Normalmente evitabili
Lavoro diretto	Evitabile se non c'è rigidità salariale o se i lavoratori possono essere impiegati altrove; non evitabile in caso contrario
Costi indiretti variabili	Alcune voci (come l'energia) sono normalmente evitabili; altre (come il lavoro indiretto) si comportano come il lavoro diretto
Costi indiretti fissi	Normalmente non evitabili (affitti, ammortamenti)

L'evitabilità di un costo dipende infine dall'**orizzonte temporale**: più è lungo, più costi diventano evitabili. Esempio: nella decisione se produrre internamente un componente o comprarlo fuori, nel breve periodo il costo dei dipendenti può non essere evitabile (non si possono licenziare o ricollocare subito); nel lungo periodo diventa evitabile, ad esempio al pensionamento dei dipendenti.

6. Introduzione all'analisi dei costi e dei profitti

Mettiamo insieme le formule viste finora:

$$R = p \times q \qquad C = CF + CV \qquad P = R - C = p \times q - C$$

Primo caso: costi lineari e punto di pareggio

Se il costo variabile unitario è costante, sia R sia C sono rette. Il punto in cui si incontrano si chiama **punto di pareggio** o **break-even point (BEP)**: in quel punto R = C e il profitto è zero. Sotto quella quantità l'azienda è in **perdita**, sopra è in **profitto**.

Imponendo p × q = CF + cvu × q si ricava la quantità di pareggio:

$$q \text{ di pareggio} = CF / (p - cvu)$$

La differenza **p − cvu** si chiama **margine di contribuzione unitario**: è quanto ogni unità venduta "contribuisce" a coprire i costi fissi.

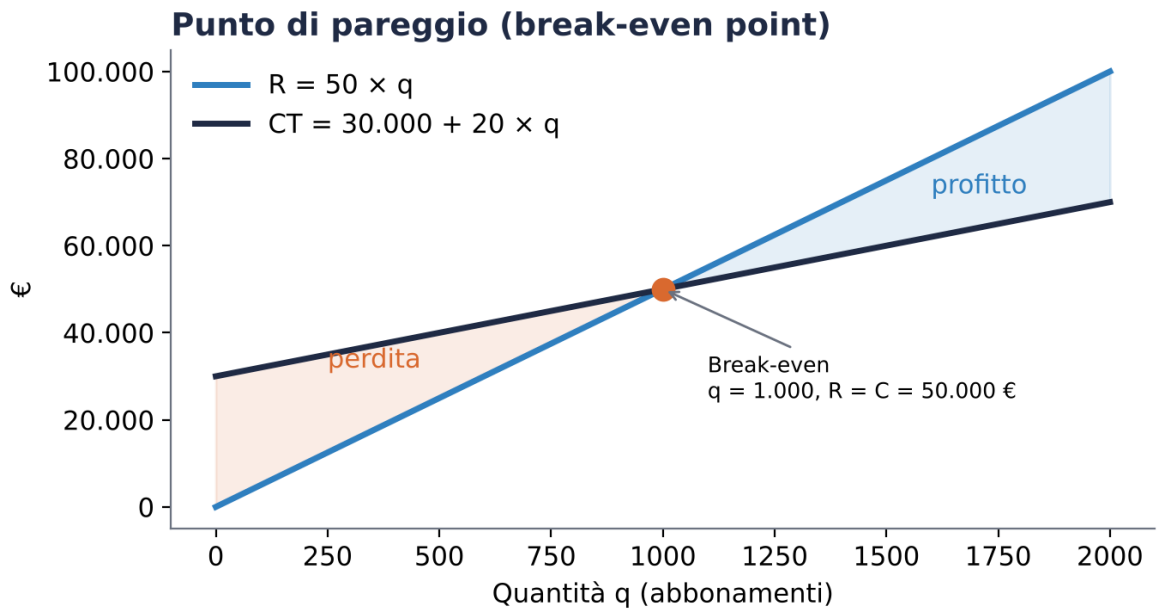


Figura 4 – Punto di pareggio del servizio SaaS

> **Esempio.** Servizio SaaS: p = 50 €, cvu = 20 €, CF = 30.000 €. Margine di contribuzione = 50 − 20 = 30 €. Quantità di pareggio = 30.000 / 30 = **1.000 abbonati**. Verifica: R = 50 × 1.000 = 50.000 €; C = 30.000 + 20 × 1.000 = 50.000 €; P = 0. Con 1.500 abbonati: P = 75.000 − 60.000 = **15.000 €** di profitto.

Secondo caso: costi non lineari

Nella realtà, oltre una certa quantità i costi crescono più che proporzionalmente: servono straordinari, collaboratori esterni più costosi, nuove macchine. La curva dei costi diventa una **curva che sale sempre più ripida** (nel nostro esempio, una parabola). Allora la retta dei ricavi e la curva dei costi si incontrano in **due punti**, A e B.

- per quantità **inferiori a qA** i costi superano i ricavi: non conviene produrre (i costi fissi non sono coperti);
- tra **qA e qB** l'azienda è in profitto;
- per quantità **superiori a qB** i costi tornano a superare i ricavi: produrre troppo fa perdere denaro;
- esiste una quantità q* in cui il profitto è **massimo**.

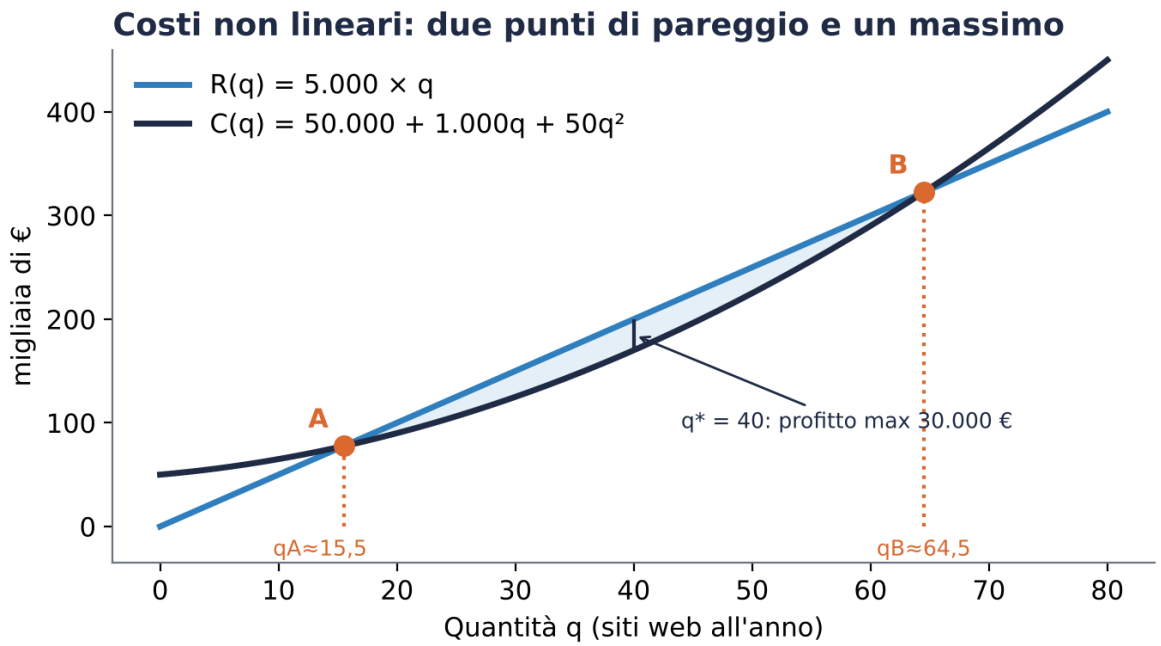


Figura 5 – Ricavi e costi non lineari di una web agency

Esempio: una web agency. Vende siti web a p = 5.000 € l'uno. I suoi costi annui sono C(q) = 50.000 + 1.000q + 50q²: 50.000 € di costi fissi, 1.000 € per sito di costi diretti e un termine 50q² che rappresenta i costi crescenti (straordinari, freelance) quando i progetti aumentano.

q (siti)	R = 5.000q	C(q)	P = R − C
10	50.000 €	65.000 €	−15.000 €
20	100.000 €	90.000 €	+10.000 €
30	150.000 €	125.000 €	+25.000 €
40	**200.000 €**	**170.000 €**	**+30.000 € (massimo)**
50	250.000 €	225.000 €	+25.000 €
60	300.000 €	290.000 €	+10.000 €
70	350.000 €	365.000 €	−15.000 €

I punti di pareggio si trovano risolvendo R = C, cioè 50q² − 4.000q + 50.000 = 0, che semplificata diventa q² − 80q + 1.000 = 0. Le soluzioni sono qA ≈ **15,5** e qB ≈ **64,5**: l'agenzia è in profitto se realizza tra 16 e 64 siti l'anno.

Costo marginale e ricavo marginale

Per trovare q* si usano due indicatori: il **costo marginale** (Cm) e il **ricavo marginale** (Rm), cioè quanto costa e quanto rende produrre **"un elemento in più"**.

$$Cm = C(q + 1) - C(q)$$

$$Rm = R(q + 1) - R(q) = p \times (q + 1) - p \times q = p$$

Con un prezzo costante, il ricavo marginale è sempre uguale al prezzo. Il metodo per trovare q* è intuitivo: si parte da una quantità bassa e la si aumenta di un'unità alla volta.

- finché **Rm > Cm**, produrre un'unità in più fa **aumentare** il profitto: conviene continuare;

- quando **Rm < Cm**, ogni unità in più costa più di quanto rende: il profitto **diminuisce**;
- il profitto massimo si ha nel punto in cui **Rm = Cm**.

Condizione di massimo profitto: Rm = Cm

> **Applichiamo all'esempio.** Cm = C(q+1) − C(q) = 1.050 + 100q. Rm = 5.000 €. Con q = 30: Cm = 4.050 € < 5.000 €, conviene fare un sito in più. Con q = 39: Cm = 4.950 € < 5.000 €, conviene ancora (il 40° sito costa 4.950 € e rende 5.000 €). Con q = 40: Cm = 5.050 € > 5.000 €, il 41° sito farebbe perdere 50 €. Quindi q* = 40 siti, con profitto massimo di **30.000 €**.

Chi conosce le derivate può ottenere lo stesso risultato uguagliando le derivate delle due funzioni: R'(q) = 5.000 e C'(q) = 1.000 + 100q, da cui q = 40.

7. La determinazione dei costi di prodotto

Il metodo con cui un'impresa calcola il costo di un prodotto dipende da tre elementi:

- quali **voci di costo** considera;
- se usa **dati preventivi** o **consuntivi**;
- quali **modalità di rilevazione** adotta.

Le voci di costo: direct costing e full costing

Sistema	Che cosa attribuisce al prodotto	Pregi e limiti
Direct costing	Solo i costi di cui il prodotto è direttamente responsabile (lavoro e materiali diretti)	Semplice e oggettivo; privilegia la responsabilità rispetto alla completezza
Full costing	Anche una quota dei costi indiretti, ripartita con coefficienti detti **basi di allocazione**	Completo; ma il risultato dipende dal criterio di ripartizione scelto

> **Esempio di full costing.** Una software house sviluppa due app: l'app A richiede 600 ore, l'app B 400 ore. I costi indiretti dell'anno sono 20.000 €. Usando come base di allocazione le **ore di sviluppo** (in totale 1.000), il costo indiretto per ora è 20.000 / 1.000 = 20 €. All'app A vanno 600 × 20 = 12.000 €, all'app B 400 × 20 = 8.000 €. Se i costi diretti sono 30.000 € per A e 25.000 € per B, il costo pieno è **42.000 €** per A e **33.000 €** per B. Con il direct costing, invece, A costerebbe 30.000 € e B 25.000 €.

Dati preventivi e consuntivi

- Nei **sistemi a costi storici** si rileva a **consuntivo** (cioè a fine lavoro) il valore delle risorse effettivamente usate per ciascun prodotto.
- Nei **sistemi a costi standard** si fissa a **preventivo** un valore obiettivo del costo; poi si confronta il costo effettivo con lo standard per misurare l'efficienza.
- I **costi normalizzati** sono una soluzione ibrida: i costi diretti si rilevano a consuntivo, la ripartizione dei costi indiretti si basa su valori standard.

> **Esempio IT.** Il project manager stima che una funzionalità richieda 40 ore (costo standard: 40 × 35 € = 1.400 €). A fine sprint le ore registrate sono 50 (costo consuntivo: 1.750 €). Lo

> **scostamento** di 350 € segnala un'inefficienza da analizzare: stima sbagliata, requisiti cambiati, bug imprevisti?

I costi standard servono a **controllare l'efficienza** del processo; i costi storici servono per altre finalità, come la **valorizzazione delle scorte** o la **profittabilità consuntiva** dei prodotti. Definire i costi standard può essere oneroso: bisogna calcolare il costo teorico, "ingegneristico", in condizioni di normale funzionamento.

Le modalità di rilevazione

Le modalità di rilevazione stabiliscono se i costi vanno attribuiti ai prodotti in modo **causale** (individuando una relazione causa-effetto tra la voce di costo e il prodotto: è il metodo più preciso) o in modo **proporzionale** (ripartendo i costi secondo una proporzione: è il metodo più sintetico). Le imprese che lavorano **su commessa**, come le software house che sviluppano progetti per clienti, preferiscono l'allocazione causale; le aziende con **processi industriali continui** usano metodi proporzionali.

8. Il portafoglio applicativo

Per rilevare i costi le aziende usano applicazioni informatiche, i **sistemi di costing**. L'insieme di tutte le applicazioni informatiche di un'azienda si chiama **portafoglio applicativo** e si divide in tre segmenti.

Segmento	A che cosa serve	Esempi di applicazioni	Tipo
Direzionale	Pianificazione strategica, pianificazione e controllo delle risorse (controllo di gestione)	Business intelligence, cruscotti (dashboard) per la direzione, moduli di controlling	Orizzontale
Istituzionale	Processi di supporto: amministrazione, risorse umane, contabilità	Software di contabilità, paghe e stipendi, gestione del personale	Orizzontale
Operativo	Processi primari dell'azienda, tipici del settore	Software house: gestione progetti, repository del codice, ticketing. Banca: home banking. Ospedale: cartella clinica	Verticale

Il portafoglio direzionale e quello istituzionale sono **orizzontali**: sono simili in aziende di settori diversi (la contabilità funziona più o meno allo stesso modo ovunque). Il portafoglio operativo è **verticale**: rispecchia le caratteristiche del settore ed è poco sovrapponibile con quello di altri settori.

I sistemi ERP

Molte imprese usano **sistemi informativi integrati**, detti **ERP** (Enterprise Resource Planning). Il loro punto di forza è una **base dati condivisa**: tutti i moduli (contabilità, magazzino, vendite, personale, produzione) leggono e scrivono sugli stessi dati, che quindi non vengono copiati da un programma all'altro. Così si garantiscono **sincronizzazione** e **integrità** del sistema informativo.

> **Esempi di ERP. SAP** è il più diffuso nelle grandi aziende e prende il nome dalla software house tedesca che lo produce; è un sistema aperto, che permette a sviluppatori esterni di integrare applicazioni verticali. Altri esempi: Microsoft Dynamics 365 e **Odoo**, un ERP open source scritto in Python, molto usato dalle piccole e medie imprese.

Grazie alla base dati condivisa, l'ERP fornisce le informazioni sul processo operativo necessarie per attribuire i costi. Le gestisce sia dal punto di vista **amministrativo** (portafoglio istituzionale) sia **strategico e di controllo** (moduli di controlling del portafoglio direzionale). Con questi moduli si stimano i costi di un prodotto e si monitorano gli indicatori di creazione di valore dell'impresa.

> **Collegamento con Informatica.** Un ERP è, in fondo, un grande database relazionale con molte applicazioni intorno. Le tabelle Clienti, Fatture, Prodotti e Dipendenti che progettate a Informatica sono esattamente il tipo di dati che un ERP condivide tra i moduli.

9. I costi del ciclo di vita di un prodotto

Il **costo del ciclo di vita** (Life Cycle Cost, **LCC**) è una metodologia che riassume **tutti i costi** di un prodotto, processo o servizio lungo l'intero ciclo di vita, sostenuti da uno o più attori. Il ciclo si compone di cinque fasi:

Fase	Che cosa succede	Nel caso di un'app
Concept	Si definisce l'idea del prodotto	Analisi del bisogno, studio di fattibilità
Progettazione	Si progetta il prodotto	Requisiti, architettura, mockup, progetto del database
Ingegnerizzazione	Si prepara la produzione	Ambienti di sviluppo e test, pipeline di rilascio
Produzione	Si realizza il prodotto	Sviluppo, test, rilascio
Logistica	Si distribuisce e si assiste il prodotto	Pubblicazione negli store, hosting, assistenza, aggiornamenti



Figura 6 – Andamento dei costi sostenuti nelle fasi del ciclo di vita

Il grafico mostra che la **quota principale dei costi** si sostiene nelle **fasi finali** del ciclo (produzione e logistica). Ma attenzione: sono le **decisioni prese nelle prime fasi** a determinare i costi che verranno dopo.

> **Esempio IT.** Scegliere in fase di progettazione un'architettura poco scalabile costa poco subito, ma può far esplodere i costi di hosting e di manutenzione quando l'app avrà migliaia di utenti. Per questo nei progetti software si dice che correggere un errore in progettazione costa molto meno che correggerlo dopo il rilascio.

Il life cycle cost serve a **stimare in anticipo** i costi che un prodotto dovrà sostenere. Le tecniche usate sono tre:

- per **analogia** con prodotti simili (ad esempio la versione precedente dell'app), stimando per differenza le componenti nuove;
- con **modelli parametrici**, che collegano il costo ai parametri del progetto (prestazioni, numero di componenti, numero di funzionalità);
- con le **tecniche dell'ingegneria industriale**, che stimano in modo puntuale il costo standard di ciascuna soluzione progettuale.

Il whole life cycle cost

Il **whole life cycle cost** è una formulazione più ampia: comprende anche i costi sostenuti dall'**utente** (installazione, esercizio, manutenzione, smaltimento) e i **costi esterni**, cioè a carico della collettività, come i danni ambientali e sanitari causati dalle emissioni inquinanti.

> **Esempio IT: un server.** Il prezzo d'acquisto è solo una parte del costo. Bisogna aggiungere installazione, energia elettrica e raffreddamento per tutti gli anni di utilizzo, manutenzione e, alla fine, lo smaltimento come rifiuto elettronico (RAEE). In informatica questo concetto è molto vicino al **TCO** (Total Cost of Ownership, costo totale di possesso). I costi esterni comprendono le emissioni di CO_2 legate all'energia consumata.

L'uso di questo approccio è suggerito anche dalla normativa sugli appalti pubblici e dalle norme tecniche sulla gestione dell'energia: il libro cita la UNI CEI EN 16001, oggi sostituita dalla UNI CEI EN ISO 50001.

10. Mappa concettuale e glossario

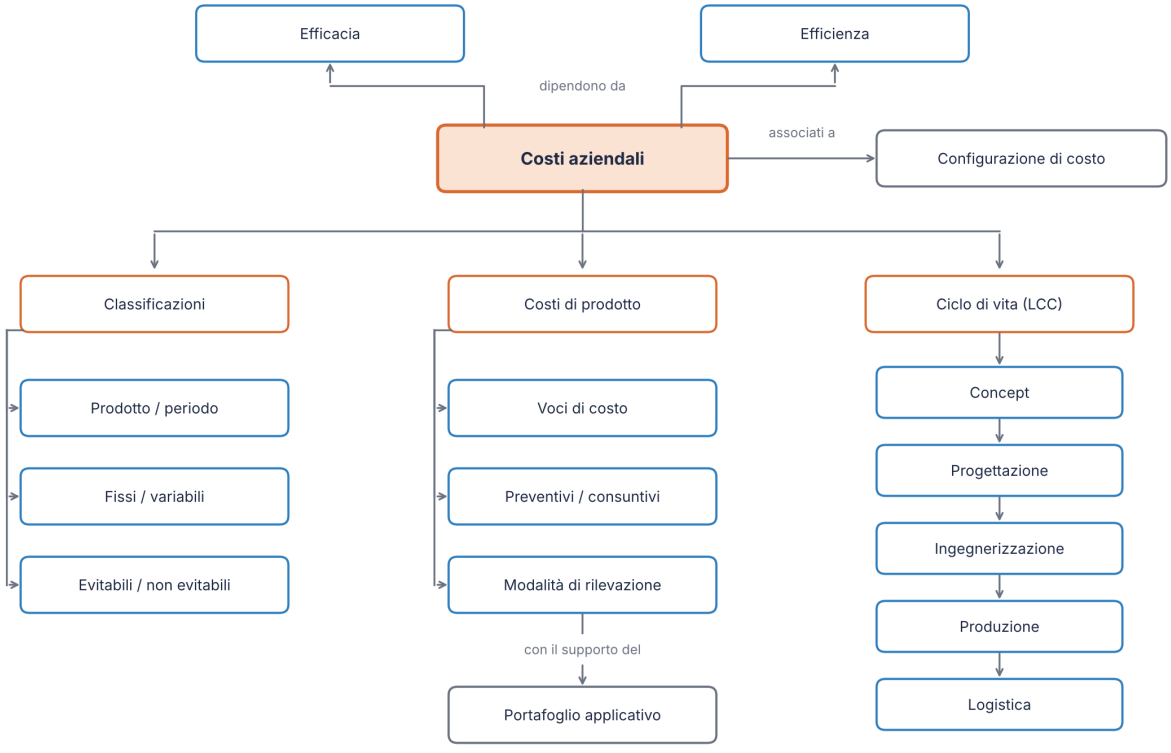


Figura 7 – Mappa dei saperi essenziali della Lezione 2

Glossario

Termine	Significato
Ammortamento	Quota del costo di un bene pluriennale attribuita a un singolo anno
Basi di allocazione	Coefficienti usati per ripartire i costi indiretti tra i prodotti (es. ore di lavoro)
Break-even point	Quantità in cui ricavi e costi sono uguali e il profitto è zero
Configurazione di costo	Insieme di risorse il cui valore determina il costo di un prodotto o di un'unità organizzativa
Costo di conversione	Lavoro diretto + costi indiretti di produzione
Costo marginale	Costo per produrre un'unità in più: Cm = C(q+1) − C(q)
Costo pieno aziendale	Costo pieno industriale + quota dei costi di periodo
Costo pieno industriale	Costo di conversione + materiali diretti
Costi di periodo	Costi non associabili direttamente a un prodotto (R&S, amministrazione, vendite)
Costi evitabili	Costi influenzati da una decisione
Costi fissi	Costi che non cambiano al variare della quantità, nel breve periodo
Costi semivariabili	Costi fissi entro certi intervalli di attività, che poi salgono a gradini
Costi standard	Costi obiettivo definiti a preventivo
Direct costing	Sistema che attribuisce al prodotto solo i costi diretti
Efficacia	Grado di raggiungimento degli obiettivi
Efficienza	Rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate
ERP	Sistema informativo integrato con base dati condivisa
Full costing	Sistema che attribuisce al prodotto anche una quota dei costi indiretti
LCC	Life Cycle Cost: costo dell'intero ciclo di vita di un prodotto
Margine di contribuzione	Prezzo meno costo variabile unitario (p − cvu)
Portafoglio applicativo	Insieme delle applicazioni informatiche di un'azienda
Ricavo marginale	Ricavo per vendere un'unità in più: con prezzo costante è uguale a p

11. Esercizi e verifica

A. Domande aperte

1. Spiega la differenza tra efficacia ed efficienza con un esempio tratto da un progetto software.
2. Che cos'è una configurazione di costo? Perché lo stipendio dell'amministratore delegato crea un problema di attribuzione?
3. Quali voci compongono i costi di prodotto? Che differenza c'è tra costi indiretti fissi e variabili?
4. Come si ottengono costo di conversione, costo pieno industriale e costo pieno aziendale?
5. Perché si dice che "i costi variano non in funzione di quanto produco, ma di cosa produco"?

6. Che cosa sono i costi semivariabili? Fai un esempio diverso da quello della dispensa.
7. Perché in una decisione si considerano solo i costi evitabili? Che ruolo ha l'orizzonte temporale?
8. Che cosa sono il costo marginale e il ricavo marginale? Quale condizione individua il massimo profitto?
9. Che differenza c'è tra direct costing e full costing?
10. Descrivi i tre segmenti del portafoglio applicativo e il ruolo della base dati condivisa in un ERP.
11. Quali sono le fasi del ciclo di vita di un prodotto? Perché le decisioni iniziali sono così importanti?

B. Vero o falso

1. Un'azienda efficace è sempre anche efficiente. (V / F)
2. L'indice di economicità si calcola come rapporto costi/ricavi. (V / F)
3. Nel grafico, la retta dei ricavi passa per l'origine. (V / F)
4. L'affitto dell'ufficio è un costo variabile. (V / F)
5. Il costo pieno industriale comprende anche i costi di periodo. (V / F)
6. Nel lungo periodo aumentano i costi evitabili. (V / F)
7. Con prezzo costante, il ricavo marginale è uguale al prezzo. (V / F)
8. Nel direct costing si attribuisce al prodotto una quota dei costi indiretti. (V / F)
9. Il portafoglio operativo è detto verticale. (V / F)
10. La quota principale dei costi del ciclo di vita si sostiene nelle fasi iniziali. (V / F)

C. Classifica i costi

Una software house sviluppa app su commessa. Per ogni costo indica se è di prodotto o di periodo e se è fisso o variabile.

Costo	Prodotto / periodo	Fisso / variabile
Ore degli sviluppatori dedicate all'app del cliente		
Affitto dell'ufficio		
Licenza di una libreria grafica comprata per quel progetto		
Campagna pubblicitaria sui social		
Stipendio dell'amministratore delegato		
Costo del cloud che cresce con gli utenti dell'app		
Ammortamento dei PC		

D. Problemi

Problema 1 – Break-even. Una startup vende un'app in abbonamento a 8 € al mese. I costi fissi mensili sono 6.000 €, il costo variabile per abbonato è 2 € al mese.

1. Calcola il margine di contribuzione unitario.
2. Calcola il numero di abbonati necessari per il pareggio.
3. Calcola il profitto mensile con 1.500 abbonati.
4. Se il prezzo scende a 6 €, come cambia la quantità di pareggio?

Problema 2 – Configurazioni di costo. Per un progetto di gestionale: lavoro diretto 18.000 €, costi indiretti di produzione 4.000 €, materiali diretti (licenze) 3.000 €, quota dei costi di periodo 5.000 €. Il progetto è venduto a 36.000 €. Calcola costo di conversione, costo pieno industriale, costo pieno aziendale e profitto.

Problema 3 – Costo e ricavo marginale. Un'azienda vende un prodotto a p = 100 € e ha costi $C(q) = 1.000 + 20q + q^2$. Completa la tabella per q = 30, 35, 40, 45, 50 (R, C, P) e trova q* con la condizione Rm = Cm, sapendo che $Cm = C(q+1) - C(q) = 21 + 2q$.

Soluzioni

B. Vero o falso: 1 F · 2 V · 3 V · 4 F (è fisso) · 5 F (li comprende il costo pieno aziendale) · 6 V · 7 V · 8 F (accade nel full costing) · 9 V · 10 F (si sostiene nelle fasi finali, ma è determinata dalle decisioni iniziali).

C. Classifica i costi:

Costo	Prodotto / periodo	Fisso / variabile
Ore degli sviluppatori sull'app	Prodotto (lavoro diretto)	Variabile
Affitto dell'ufficio	Prodotto (indiretto di produzione)	Fisso
Licenza della libreria per il progetto	Prodotto (materiale diretto)	Variabile
Campagna pubblicitaria	Periodo	Fisso rispetto alla produzione
Stipendio dell'amministratore delegato	Periodo	Fisso
Cloud che cresce con gli utenti	Prodotto (indiretto variabile)	Variabile (o semivariabile, se a scaglioni)
Ammortamento dei PC	Prodotto (indiretto di produzione)	Fisso

D. Problema 1. Margine = 8 − 2 = 6 €. Pareggio = 6.000 / 6 = **1.000 abbonati**. Con 1.500 abbonati: R = 12.000 €, C = 6.000 + 3.000 = 9.000 €, P = **3.000 €**. Con prezzo 6 €: margine 4 €, pareggio = 6.000 / 4 = **1.500 abbonati**: abbassare il prezzo alza la soglia di pareggio.

D. Problema 2. Costo di conversione = 18.000 + 4.000 = **22.000 €**. Costo pieno industriale = 22.000 + 3.000 = **25.000 €**. Costo pieno aziendale = 25.000 + 5.000 = **30.000 €**. Profitto = 36.000 − 30.000 = **6.000 €**.

D. Problema 3.

q	R = 100q	C = 1.000 + 20q + q²	P
30	3.000	2.500	+500
35	3.500	2.925	+575
40	**4.000**	**3.400**	**+600 (massimo)**
45	4.500	3.925	+575

q	R = 100q	C = 1.000 + 20q + q²	P
50	5.000	4.500	+500

Rm = 100. Cm = 21 + 2q < 100 finché q < 39,5: a q = 39 il 40° pezzo costa 99 € e rende 100 €, a q = 40 il 41° costerebbe 101 €. Quindi q* = 40, con profitto massimo di **600 €**. La tabella lo conferma: il profitto cresce fino a q = 40 e poi diminuisce in modo simmetrico.

12. Collegamenti all'Esame di Stato

Tema di partenza	Collegamenti possibili
Costi fissi, variabili e break-even	**Matematica**: rette, parabole, intersezioni, derivate e massimi. **Informatica**: un foglio di calcolo o un programma Python che calcola e disegna il punto di pareggio
Costi standard e scostamenti	**GPOI**: stima dei tempi e controllo di un progetto (ore stimate e ore effettive). **Informatica**: query SQL per confrontare preventivo e consuntivo
ERP e base dati condivisa	**Informatica**: progettazione di un database relazionale, integrità referenziale. **Sistemi e reti**: architettura client-server, cloud
Life cycle cost e whole life cycle cost	**Educazione civica**: sostenibilità, Agenda 2030, rifiuti elettronici (RAEE). **Sistemi e reti**: consumi energetici dei data center
Efficacia ed efficienza	**Italiano** e **Storia**: l'organizzazione scientifica del lavoro (taylorismo, catena di montaggio)

> **Spunto per l'orale.** Presentate un progetto informatico (anche quello del PCTO) indicando: i costi fissi e variabili, il punto di pareggio, la differenza tra costo pieno industriale e aziendale, e quali applicazioni del portafoglio applicativo servirebbero per controllarne i costi.